Tutorial Menjalankan Contoh Dashboard

Dashboard Nilai Mahasiswa dengan Flask, pandas, dan Chart.js

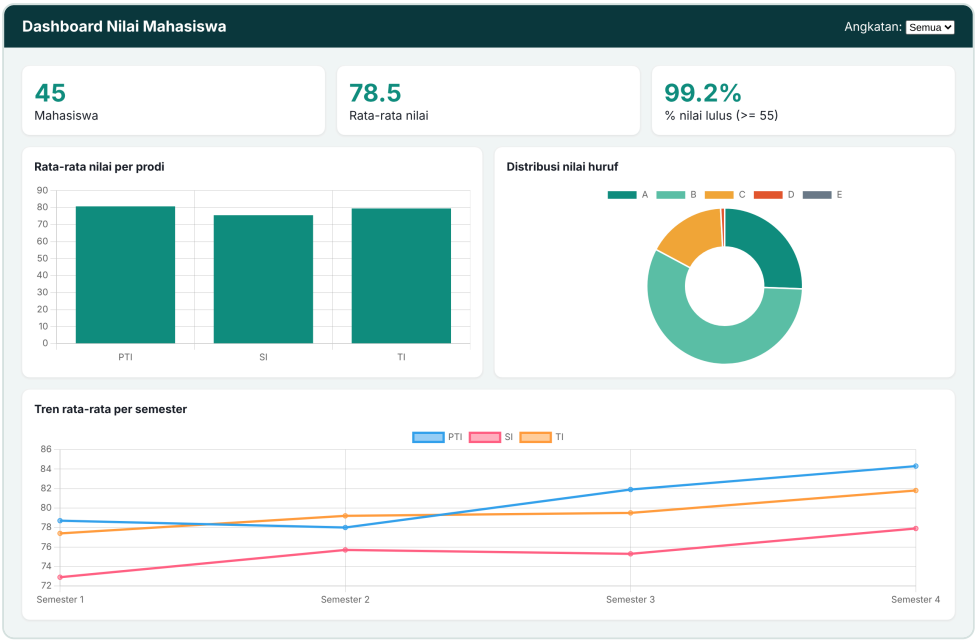
Mata kuliah Aplikasi Web | Panduan untuk Windows, macOS, dan Linux

Tutorial ini memandu kamu menjalankan aplikasi **contoh-dashboard** di komputer sendiri, dari menyiapkan Python sampai dashboard tampil di browser. Ikuti langkahnya berurutan. Setiap perintah diberi label sistem operasi:

Windows macOS Linux

Yang dibutuhkan: komputer dengan Windows 10/11, macOS, atau Linux; koneksi internet (untuk menginstal paket dan memuat Chart.js); file `contoh-dashboard.zip` dari dosen; dan editor teks seperti Visual Studio Code (disarankan, tidak wajib).

Hasil akhir yang akan kamu dapatkan



Isi tutorial

1. Memasang Python
2. Mengekstrak file proyek
3. Membuka terminal di folder proyek
4. Membuat virtual environment
5. Mengaktifkan virtual environment
6. Menginstal Flask dan pandas
7. Menjalankan aplikasi
8. Membuka dashboard di browser
9. Menghentikan dan menjalankan lagi
10. Mengatasi error yang sering muncul
11. Latihan kecil

1 Memasang Python

Aplikasi ini membutuhkan **Python 3.9 atau lebih baru**. Cek dulu apakah Python sudah terpasang dengan membuka terminal lalu menjalankan:

Windows

```
python --version
```

macOS Linux

```
python3 --version
```

Jika muncul tulisan seperti `Python 3.12.4`, Python sudah siap dan kamu bisa lanjut ke Langkah 2. Jika muncul error, pasang Python dulu:

Windows Unduh installer dari **python.org/downloads**. Saat instalasi, **centang kotak "Add python.exe to PATH"** di layar pertama, lalu klik *Install Now*. Setelah selesai, tutup lalu buka kembali terminal.

macOS Unduh installer dari **python.org/downloads**, atau jika memakai Homebrew: `brew install python`.

Linux (Ubuntu/Debian) Python biasanya sudah ada. Pastikan modul venv dan pip juga terpasang:

```
sudo apt update
sudo apt install python3 python3-venv python3-pip
```

Penting untuk Windows: lupa mencentang "Add python.exe to PATH" adalah penyebab error paling umum. Jika sudah terlanjur, jalankan ulang installer, pilih *Modify*, lalu centang opsi "Add Python to environment variables".

2 Mengekstrak file proyek

Klik kanan `contoh-dashboard.zip`, pilih *Extract All* (Windows) atau klik dua kali (macOS). Simpan di lokasi yang mudah ditemukan, misalnya folder `Documents`. Isi foldernya:

```
contoh-dashboard/
├── app.py               # kode Flask: route dan endpoint JSON
├── requirements.txt     # daftar paket yang dibutuhkan
├── README.md
├── tangkapan-layar.png
├── data/
│   └── nilai.csv        # data nilai mahasiswa (contoh)
└── templates/
    └── dashboard.html   # halaman dashboard + Chart.js
```

Pastikan kamu membuka folder `contoh-dashboard` yang berisi `app.py`, bukan folder induknya. Kadang hasil ekstrak membuat folder bertingkat seperti `contoh-dashboard/contoh-dashboard/`.

3 Membuka terminal di folder proyek

Semua perintah berikutnya harus dijalankan **dari dalam folder contoh-dashboard**. Pilih salah satu cara:

Cara termudah (semua OS): buka Visual Studio Code, pilih *File > Open Folder*, pilih folder `contoh-dashboard`, lalu buka terminal dengan menu *Terminal > New Terminal*.

Windows Buka folder di File Explorer, klik address bar, ketik `cmd`, lalu tekan Enter.

macOS Linux Buka Terminal, lalu pindah ke folder proyek dengan `cd`, misalnya:

```
cd ~/Documents/contoh-dashboard
```

Cek bahwa kamu berada di folder yang benar. Perintah berikut harus menampilkan `app.py`:

Windows `dir` macOS Linux `ls`

4 Membuat virtual environment

Virtual environment (venv) adalah "ruang terpisah" untuk paket Python proyek ini, sehingga tidak bentrok dengan proyek lain. Cukup dibuat **satu kali**.

Windows

```
python -m venv venv
```

macOS Linux

```
python3 -m venv venv
```

Perintah ini membuat folder baru bernama `venv` di dalam proyek. Tidak ada output yang muncul jika berhasil.

5 Mengaktifkan virtual environment

Langkah ini harus dilakukan **setiap kali** membuka terminal baru.

Windows Command Prompt (cmd):

```
venv\Scripts\activate
```

Windows PowerShell (terminal bawaan VS Code):

```
venv\Scripts\Activate.ps1
```

macOS Linux

```
source venv/bin/activate
```

Jika berhasil, muncul tulisan `(venv)` di awal baris terminal, misalnya:

```
(venv) C:\Users\budi\Documents\contoh-dashboard>
```

Mulai dari sini, di macOS dan Linux kamu cukup mengetik `python` dan `pip` (tanpa angka 3), karena venv sudah aktif.

6 Menginstal Flask dan pandas

Pastikan `(venv)` sudah terlihat, lalu instal semua paket dari `requirements.txt`:

```
pip install -r requirements.txt
```

Proses ini mengunduh Flask, pandas, dan dependensinya (sekitar 1 sampai 3 menit, tergantung koneksi). Setelah selesai, cek hasilnya:

```
python -c "import flask, pandas; print('Siap!')"
```

Jika muncul `Siap!`, instalasi berhasil.

7 Menjalankan aplikasi

```
python app.py
```

Jika berhasil, terminal menampilkan kurang lebih seperti ini:

```
 * Serving Flask app 'app'
 * Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production
deployment. Use a production WSGI server instead.
 * Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
 * Restarting with stat
 * Debugger is active!
 * Debugger PIN: 855-979-516
```

- Tulisan **WARNING** berwarna merah itu normal. Artinya server ini khusus untuk pengembangan, bukan untuk website publik.
- **Jangan tutup terminal ini** selama memakai dashboard. Menutupnya berarti mematikan server.
- Karena `debug=True`, server otomatis memuat ulang setiap kali kamu menyimpan perubahan di `app.py`.

8 Membuka dashboard di browser

Buka browser (Chrome, Firefox, atau Edge), lalu kunjungi:

```
http://127.0.0.1:5000
```

Dashboard akan tampil dengan tiga kartu ringkasan dan tiga grafik. Coba hal berikut:

- ☐ Pilih angkatan **2022** atau **2023** pada menu di kanan atas, lalu perhatikan semua grafik berubah.
- ☐ Arahkan kursor ke batang atau titik grafik untuk melihat nilainya (tooltip).
- ☐ Klik nama prodi pada legenda line chart untuk menyembunyikan atau menampilkan garisnya.
- ☐ Buka data JSON mentah langsung di browser: `http://127.0.0.1:5000/api/rata-prodi`
- ☐ Coba filter lewat URL: `http://127.0.0.1:5000/api/rata-prodi?angkatan=2023`

> **Tips:** tekan **F12** lalu buka tab *Network*, kemudian muat ulang halaman. Kamu akan melihat browser mengirim satu request untuk halaman dan empat request ke `/api/...`. Inilah cara kerja dashboard yang dibahas di kelas.

9 Menghentikan dan menjalankan lagi

Menghentikan server: klik terminal, lalu tekan **Ctrl + C**. Untuk keluar dari venv, ketik `deactivate`.

Menjalankan lagi di lain waktu (tidak perlu membuat venv dan menginstal ulang):

1. Buka terminal di folder `contoh-dashboard` (Langkah 3).
2. Aktifkan venv (Langkah 5).
3. Jalankan `python app.py`, lalu buka browser.

10. Mengatasi error yang sering muncul

Pesan error atau gejala	Penyebab	Solusi
`'python' is not recognized as an internal or external command` (Windows)	Python belum masuk PATH	Coba perintah `py` sebagai pengganti `python`, misalnya `py -m venv venv`. Atau pasang ulang Python dan centang "Add python.exe to PATH".
`command not found: python` (macOS/Linux)	Di macOS/Linux namanya `python3`	Gunakan `python3` sebelum venv aktif. Setelah venv aktif, `python` bisa dipakai.
`running scripts is disabled on this system` (PowerShell)	Kebijakan keamanan PowerShell	Jalankan sekali: `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned`, jawab `Y`, lalu aktifkan venv lagi. Alternatif: pakai Command Prompt (cmd).

`The virtual environment was not created successfully because ensurepip is not available` (Linux)	Paket venv belum terpasang	`sudo apt install python3-venv`, hapus folder `venv`, lalu ulangi Langkah 4.
`error: externally-managed-environment` saat `pip install`	pip dijalankan tanpa venv aktif	Aktifkan venv dulu (Langkah 5) sampai muncul `(venv)`, lalu ulangi `pip install`.
`ModuleNotFoundError: No module named 'flask'` atau `'pandas'`	venv belum aktif, atau paket belum diinstal	Pastikan ada `(venv)` di terminal, lalu jalankan `pip install -r requirements.txt`.
`FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'data/nilai.csv'`	Aplikasi dijalankan dari folder lain	Pindah ke folder `contoh-dashboard` dengan `cd` (Langkah 3), lalu jalankan lagi `python app.py`.
`Address already in use` atau `Port 5000 is in use`	Port 5000 dipakai program lain. Di macOS sering dipakai fitur AirPlay Receiver.	Ubah baris terakhir `app.py` menjadi `app.run(debug=True, port=5001)`, lalu buka `http://127.0.0.1:5001`. Di macOS bisa juga mematikan AirPlay Receiver di System Settings.
Kartu angka muncul, tetapi **grafik kosong**	Chart.js gagal dimuat dari internet	Periksa koneksi internet. Tekan F12, buka tab *Console*, dan lihat pesan error-nya.
Browser menampilkan `This site can't be reached`	Server belum berjalan atau sudah dimatikan	Cek terminal: harus ada tulisan `Running on http://127.0.0.1:5000`. Jika tidak ada, jalankan lagi `python app.py`.
Instalasi pandas gagal atau sangat lama	Versi pip lama atau koneksi lambat	Perbarui pip: `python -m pip install --upgrade pip`, lalu ulangi `pip install -r requirements.txt`.

Masih error? Salin **seluruh** pesan error dari terminal (terutama baris paling bawah), sertakan sistem operasi yang dipakai, lalu tanyakan di forum kelas. Baris terakhir pesan error biasanya paling menjelaskan masalahnya.

11. Latihan kecil setelah berhasil

Coba ubah kode berikut, simpan, lalu muat ulang browser untuk melihat hasilnya:

1. **Ganti jenis grafik.** Di `templates/dashboard.html`, ubah `type: "bar"` menjadi `type: "line"` atau `type: "pie"`.
2. **Ganti warna.** Ubah `backgroundColor: "#0f8f7e"` dengan kode warna lain, misalnya `"#3a6ea5"`.

3. **Ubah batas nilai huruf.** Di fungsi `huruf()` pada `app.py`, ubah batas nilai A dari 85 menjadi 80. Perhatikan perubahan pada doughnut chart.
4. **Tambah endpoint baru.** Buat `/api/jumlah-prodi` yang menghitung jumlah mahasiswa per prodi:

```
# tambahkan di app.py, sebelum baris if __name__ == "__main__":
@app.route("/api/jumlah-prodi")
def jumlah_prodi():
    hasil = filter_data().groupby("prodi")["nim"].nunique()
    return jsonify(labels=hasil.index.tolist(), data=hasil.tolist())
```

Buka `http://127.0.0.1:5000/api/jumlah-prodi` untuk mengecek hasilnya, lalu coba tampilkan sebagai grafik baru di dashboard.